式の展開

乗法公式の基本練習

組　番　名前＿＿＿＿＿＿＿＿　

A　【基本】次の式を展開しなさい。

(1)　$(x+4)(x+9)$

(2)　$(x+8)^2$

(3)　$3x(2x+1)$

(4)　$(a+8)(a-8)$

(5)　$(x-3)(x-8)$

(6)　$(y-9)^2$

(7)　$7a(a-2)$

(8)　$(b+7)(b-7)$

(9)　$(x+2)(x-11)$

(10)　$(m+4)^2$

(11)　$-x(x+8)$

(12)　$(n+5)(n-5)$

(13)　$(a-4)(a+5)$

(14)　$(x-2)^2$

(15)　$(x+3)(x-10)$

(16)　$(x+2)(x+12)$

A 【基本】次の式を因数分解しなさい。

(1) $x^2+10x+24$

(2) $8x+24$

(3) a^2-4

(4) b^2+6b+9

(5) $x^2-12x+35$

(6) x^2-7x

(7) y^2-121

(8) $n^2-8n+16$

(9) $x^2+5x-24$

(10) $5a-15b$

(11) m^2-100

(12) $x^2+20x+100$

(13) x^2-x-30

(14) $a^2+12a+35$

(15) $64-x^2$

(16) $y^2-16y+63$

B 【基本】次の式を因数分解しなさい。

(1) $x^2+14x+24$

(2) $4a^2+10a$

(3) b^2-49

(4) $a^2-18a+81$

(5) $x^2-2x-35$

(6) $3xy-9y$

(7) y^2-4

(8) $m^2+12m+36$

(9) $x^2+15x+56$

(10) $12a-8b$

(11) n^2-64

(12) $y^2-14y+49$

(13) $x^2+4x-21$

(14) $a^2-11a+28$

(15) $81-x^2$

(16) $x^2+9x-22$

A 【基本】(3)(4)(11)(12)は分母を有理化し、(7)は根号1つの形にしなさい。それ以外は計算しなさい。

(1) $\sqrt{24}$

(2) $\sqrt{3} \times \sqrt{6}$

(3) $\dfrac{1}{\sqrt{7}}$

(4) $\dfrac{3}{\sqrt{2}}$

(5) $2\sqrt{5} + 4\sqrt{5}$

(6) $\sqrt{45} \div \sqrt{5}$

(7) $2\sqrt{2}$

(8) $\sqrt{162}$

(9) $\sqrt{48} - \sqrt{27}$

(10) $2\sqrt{2} \times 4\sqrt{3}$

(11) $\dfrac{6}{\sqrt{3}}$

(12) $\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$

(13) $\sqrt{40}$

(14) $8\sqrt{14} \div 2\sqrt{7}$

(15) $\sqrt{18} + \sqrt{32}$

(16) $\sqrt{20} - \sqrt{45} + \sqrt{80}$